



GK9501 输入输出格式文档

法 律 声 明

若接收湖南国科微电子股份有限公司（以下称为“国科微”）的此份文档，即表示您已同意以下条款。若不同意以下条款，请停止使用本文档。

本文档版权所有湖南国科微电子股份有限公司，保留任何未在本文档中明示授予的权利。未经国科微事先书面许可，任何单位和个人不得复制、传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。

本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利；同时保留随时修订或收回本手册的权利。

本用户手册中如有文字不明之处，请您及时向本公司或者代理商、销售商咨询。

1.GKC 接口数据格式

Goke Command (GKC) 接口是用户和 GK9501 之间进行交互的接口。其命令格式如下：

\$PGKC	Command	Arguments	*	CheckSum	CR	LF
--------	---------	-----------	---	----------	----	----

Command : 表示发送的命令号，具体的值参考下文。

Arguments : 表示发送命令需要的参数，参数可以是多个，不同的命令对应不同的数据，具体值参考下文。

*** :** 数据结束的标志

CheckSum : 整条命令的校验数据

CR , LF : 包结束标志

样例数据 : \$PGKC030,3,1*2E <CR><LF>

2. GKC 命令

1、Command:001

应答消息，回应对方发送的消息处理结果

Arguments:

Arg1: 该消息所应答消息的 command。

Arg2: “1”，不支持接收到的消息

“2”，有效消息，但执行不正确

“3”，有效消息，并且执行正确

Example:

发送单 GPS 命令：\$PGKC115,1,0,0,1*2B<CR><LF>

应答消息：\$PGKC001,115,3,1,0,0,0,0,1*28<CR><LF>

2、Command: 030

系统重启命令

Arguments:

Arg1: “1”，热启动

“2”，温启动

“4”，冷启动

Arg2: “1”，软件重启

“2”，硬件重启

“3”，清 nvram，保留 flash 重启

Example:

热启动命令:\$PGKC030,1,1*2C<CR><LF>

备注：热启动和温启动 Arg2 都设置为 1，冷启动有 1,2,3 这三种情况。

3、Command:040

擦除 flash 中的辅助信息

Arguments:

无

Example:

\$PGKC040*2B<CR><LF>

4、Command: 051

进入 standby 低功耗模式

Arguments:

Arg1: “0”, stop 模式

Example:

\$PGKC051,0*37<CR><LF>

该命令可以通过发送任何命令唤醒，无效的命令也可，硬件上可以通过插拔串口唤醒，个人建议直接发送原来的低功耗命令即可。

5、Command: 101

配置输出 NMEA 消息的间隔(单位 ms)

Arguments:

Arg1: 200-10000

Example:

\$PGKC101,1000*02<CR><LF>

设置的该命令是每隔 1000ms 也就是 1s NMEA 数据输出

6、Command: 105

进入周期性低功耗模式

Arguments:

Arg1: “0”，正常工作运行模式

“8”，低功耗模式，可以通过串口发送命令唤醒

Example:

\$PGKC105,8*3F<CR><LF>

7、Command: 113

开启或关闭 QZSS NMEA 格式输出

Arguments:

Arg1: “0”，关闭

“1”，开启

Example:

\$PGKC113,1*31<CR><LF>

8、Command: 115

设置搜星模式

Arguments:

Arg1: “1”，GPS on

“0”，GPS off

Arg2: “1”，Glonass on

“0”，Glonass off

Arg3: “1”，Beidou on

“0”，Beidou off

Arg4: “1”，Galileo on

“0”，Galileo off

Example:

设置搜星模式单 GPS 模式，命令如下：

\$PGKC115,1,0,0,0*2B<CR><LF>

9、Command: 121

设置搜星模式，并保存到 flash

Arguments:

Arg1: “1”, GPS on

“0”, GPS off

Arg2: “1”, Glonass on

“0”, Glonass off

Arg3: “1”, Beidou on

“0”, Beidou off

Arg4: “1”, Galileo on

“0”, Galileo off

Example:

设置搜星模式为单 GPS 模式

\$PGKC121,1,0,0,0*2C<CR><LF>

Command115 和 121 的命令区别在于 115 命令设置后不会保存在 flash，重启后设置的该搜星模式会消失，121 的命令设置后会保存在 flash，重启后设置的该搜星模式会保留下来。

10、Command: 146

设置串口输入输出格式和波特率

Arguments:

Arg1: “3”, NMEA 格式

Arg2: “3”, NMEA 格式

Arg3: 9600 , 19200 , 38400 , 57600 , 115200.....921600.

Example:

\$PGKC146,3,3,9600*0F<CR><LF>

11、Command: 147

设置 NMEA 输出波特率

Arguments:

Arg1: 9600 , 19200 , 38400 , 57600 , 115200.....921600.

Example:

\$PGKC147,115200*06<CR><LF>

12、Command: 149

设置 NMEA 串口参数

Arguments:

Arg1: “0”, NMEA 数据

“1”, Binary 数据

Arg2: 9600 , 19200 , 38400 , 57600 , 115200.....921600.

Example:

\$PGKC149,0,38400*2C<CR><LF>

\$PGKC149,1,115200*15<CR><LF>

备注：该命令通常用于 AGPS 中。

13、Command: 161

PPS 设置

Arguments:

Arg1: “0”, 关闭 PPS 输出

“1”, 第一次 fix

“2”, 3D fix

“3”, 2D/3D fix

“4”, 始终开启

Arg2: PPS 脉冲宽度 (ms)

Arg3: PPS 脉冲周期 (ms)

Example:

\$PGKC161,2,500,2000*0<CR><LF>

14、Command: 201

查询 NMEA 消息的间隔

Arguments:

无

Example:

\$PGKC201*2C<CR><LF>

15、Command: 202

返回 NMEA 消息的间隔 (应答 201 命令)

Arguments:

无

Example:

\$PGKC202,1000,0,0,0,0*02<CR><LF>

16、Command: 239

开启或关闭 SBAS 功能

Arguments:

Arg1: “0”, 关闭

“1”, 开启

Example:

\$PGKC239,1*3A<CR><LF>

17、Command: 240

查询 SBAS 是否使能

Arguments:

无

Example:

\$PGKC240*29<CR><LF>

18、Command: 241

返回 SBAS 是否使能 (应答 240 命令)

Arguments:

Arg1: “0”, 关闭

“1”, 打开

Example:

\$PGKC241,1*35<CR><LF>

19、Command: 242

设置 NMEA 语句输出频率

Arguments:

Arg1: GLL

Arg2: RMC

Arg3: VTG

Arg4: GGA

Arg5: GSA

Arg6: GSV

Arg7: GRS

Arg8: GST

Arg9~Arg19: 保留

Example:

\$PGKC242,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0*37 <CR><LF>

20、Command: 243

查询 NMEA 语句输出频率

Arguments:

无

Example:

\$PGKC243*2A<CR><LF>

21、Command: 244

返回 NMEA 语句输出频率 (应答 243 命令)

Arguments:

Args: 参考 242 命令

Example:

\$PGKC244,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0*31<CR><LF>

22、Command: 269

设置参考坐标系

Arguments:

Arg1: “0”, WGS84

Example:

\$PGKC269,0*3E<CR><LF>

23、Command: 270

查询参考坐标系

Arguments:

无

Example:

\$PGKC270*2A<CR><LF>

24、Command: 271

返回参考坐标系 (应答 270 命令)

Arguments:

Arg1: 参考 269 命令

Example:

\$PGKC271,0*37<CR><LF>

25、Command: 278

设置 RTC 时间

Arguments:

Arg1: 年

Arg2: 月 , 1~12

Arg3: 日 , 1~31

Arg4: 时 , 0~23

Arg5: 分 , 0~59

Arg6: 秒 , 0~59

Example:

\$PGKC278,2017,3,15,12,0,0*12<CR><LF>

26、Command: 279

查询 RTC 时间

Arguments:

无

Example:

\$PGKC279*23<CR><LF>

27、Command: 280

返回 NMEA 语句输出频率 (应答 279 命令)

Arguments:

Args: 参考 278 命令

Example:

\$PGKC280,2017,3,15,12,0,0*15<CR><LF>

28、Command: 284

设置速度门限，速度低于门限值时，输出速度为 0

Arguments:

Arg1: 门限值

Example:

\$PGKC284,0.5*26<CR><LF>

29、Command: 287

往 flash 里写数据

Arguments:

Arg1: flash 地址 (hex 格式，可读取空间 0x1C0~0x200)

Arg2: 读取数据长度 (hex 格式，不超过 46 个字节)

Arg3: data0

Arg4: data1

.....

Example:

\$PGKC287,1C0,2,12,34*56<CR><LF>

30、Command: 288

从 flash 里读数据

Arguments:

Arg1: flash 地址 (hex 格式)

Arg2: 读取数据长度 (hex 格式 , 不超过 64 个字节)

Example:

\$PGKC288,1C0,2*5D<CR><LF>

31、Command: 289

288 命令的返回命令

Arguments:

Arg1: flash 地址 (hex 格式 , 可读取空间 0x1C0~0x200)

Arg2: 读取数据长度 (hex 格式 , 不超过 46 个字节)

Arg3: data0

Arg4: data1

.....

Example:

\$PGKC287,1C0,2,12,34*58<CR><LF>

32、Command: 356

设置 HDOP 门限 , 实际 HDOP 大于门限值时 , 不定位

Arguments:

Arg1: 门限值

Example:

\$PGKC356,0.7*2A<CR><LF>

33、Command: 357

获取 HDOP 门限

Arguments:

无

Example:

\$PGKC357*2E<CR><LF>

34、Command: 462

查询当前软件的版本号

Arguments:

无

Example:

\$PGKC462*2F<CR><LF>

35、Command: 463

返回当前软件的版本号 (应答 462 命令)

Arguments:

无

Example:

\$PGKC463,GK9501_2.0_Aug 10 2020,GOKE microsemi *3F<CR><LF>

36、Command: 639

设置大概的位置信息和时间信息，以加快定位速度

Arguments:

Arg1: 纬度, 例如 : 28.166450

Arg2: 经度, 例如 : 120.389700

Arg3: 高度, 例如 : 0

Arg4: 年

Arg5: 月

Arg6: 日

Arg7: 时 , 时间是 UTC 时间

Arg8: 分

Arg9: 秒

Example:

\$PGKC639,28.166450,120.389700,0,2017,3,15,12,0,0*33<CR><LF>

37、Command: 786

设置定位模式

Arguments:

Arg1: “0”，正常模式

“1”，健身模式，适用于步行和慢跑

“2”，航空模式，适用于高速运动模式

“3”，气球模式，适用于高程模式

Example:

\$PGKC786,1*3B<CR><LF>

38、Command: 490

查询当前 FLASH 唯一 ID 信息。

Arguments:

无

Example:

\$PGKC490*22<CR><LF>

39、Command: 491

返回当前 FLASH 唯一 ID 信息 (应答 490 命令)

Arguments:

Arg1: FLASH 的 ManufacturerID 和 DeviceID, 例如 : 1315

Arg2: UniqueID1, 例如 : 32334C30

Arg3: UniqueID2, 例如 : 87001930

Example:

\$PGKC491,1315,32334C30,87001930*78<CR><LF>

3.支持 NMEA0183 协议

GK9501 支持 NMEA0183 V4.1 协议并兼容以前版本，关于 NMEA0183 V4.1 的详细信息可以参照 NMEA 0183 V4.1 官方文档。

常见输出格式如下：

GGA：时间、位置、卫星数量

GSA：GPS 接收机操作模式，定位使用的卫星，DOP 值，定位状态

GSV：可见 GPS 卫星信息、仰角、方位角、信噪比

RMC：时间、日期、位置、速度

VTG：地面速度信息

语句标识符:

标识符	含 义
BD	BDS,北斗二代卫星系统
GP	GPS
GL	GLONASS
GA	Galileo
GN	GNSS,全球导航卫星系统

GGA

\$--GGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh

样例数据 :\$GPGGA,065545.789,2109.9551,N,12023.4047,E,1,9,0.85,18.1,M,8.0,M,,*5E

名称	样例	单位	描述
消息 ID	\$GPGGA		GGA 协议头
UTC 时间	065545.789		hhmmss.sss
纬度	2109.9551		ddmm.mmmm
N/S 指示	N		N=北 , S=南
经度	12023.4047		dddmm.mmmm
E/W 指示	E		W=西 , E=东
定位指示			0:未定位 1:SPS 模式 , 定位有效 2:差分 , SPS 模式 , 定位有效 3:PPS 模式 , 定位有效
卫星数目	9		范围 0 到 12
HDOP	0.85		水平精度
MSL 幅度	18.1	米	
单位	M	米	
大地	-2.2	米	
单位	M		-
差分时间	8.0	秒	当没有 DGPS 时 , 无效
差分 ID	0000		

校验和	*5E		
<CR><LF>			消息结束

GSA

\$--GSA,a,a,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x*hh

样例数据：\$GPGSA,A,3,10,24,12,32,25,21,15,20,31,,,,,1.25,0.85,0.91*04

名称	样例	单位	描述
消息 ID	\$GPGS		GSA 协议头
模式 1	A		M=手动，强制在 2D 或 3D 模式 A=自动
模式 2	3		1:定位无效 2:2D 定位 3:3D 定位
卫星使用	10		通道 1
卫星使用	24		通道 2
卫星使用	12		通道 3
卫星使用	32		通道 4
卫星使用	25		通道 5
卫星使用	21		通道 6
卫星使用	15		通道 7
卫星使用	20		通道 8
'''	'''	'''	'''
卫星使用			通道 12
PDOP	1.25		位置精度

HDOP	0.85		水平精度
VDOP	0.91		垂直精度
校验和	*04		
<CR><LF>			消息结束

GSV

\$--GSV,x,x,x,x,x,x,...*hh

样例数据：

\$GPGSV,3,1,12,14,75,001,31,32,67,111,38,31,57,331,33,26,47,221,20*73

\$GPGSV,3,2,12,25,38,041,29,29,30,097,32,193,26,176,35,22,23,301,30*47

\$GPGSV,3,3,12,10,20,185,28,44,20,250,,16,17,217,21,03,14,315,*7D

名称	样例	单位	描述
消息 ID	\$GPGSV		GSV 协议头
消息数目	3		范围 1 到 3
消息编号	1		范围 1 到 3
卫星数目	12		
卫星 ID	14		范围 1 到 32
仰角	75	度	最大 90°
方位角	001	度	范围 0 到 359°
载噪比 (C/No)	31	dBHz	范围 0 到 99，没有跟踪时为空
卫星 ID	32		范围 1 到 32
仰角	67	度	最大 90°

方位角	111	度	范围 0 到 359°
载噪比 (C/No)	38	dBHz	范围 0 到 99，没有跟踪时为空
卫星 ID	31		范围 1 到 32
仰角	57	度	最大 90°
方位角	331	度	范围 0 到 359°
载噪比 (C/No)	33	dBHz	范围 0 到 99，没有跟踪时为空
卫星 ID	26		范围 1 到 32
仰角	47	度	最大 90°
方位角	221	度	范围 0 到 359°
载噪比 (C/No)	20	dBHz	范围 0 到 99，没有跟踪时为空
校验和	*73		
<CR><LF>			消息结束

RMC

\$--RMC,hhmmss.ss,A,lll.ll,a,yyyy.yy,a,x.x,x.x,xxxx,x.x,a*hh

样例数据：

\$GPRMC,100646.000,A,3109.9704,N,12123.4219,E,0.257,335.62,291216,,,A*59

名称	样例	单位	描述
消息 ID	\$GPRMC		RMC 协议头
UTC 时间	100646.000		hhmmss.ss
状态	A		A=数据有效；V=数据无效
纬度	2109.9704		ddmm.mmmm

N/S 指示	N		N=北，S=南
经度	11123.4219		dddmm.mmmm
E/W 指示	E		W=西，E=东
地面速度	0.257	Knot (节)	
方位	335.62	度	
日期	291216		ddmmyy
磁变量			-
校验和	*59		
<CR><LF>			消息结束

VTG

\$--VTG,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K*hh

样例数据：\$GPVTG,335.62,T,,M,0.257,N,0.477,K,A*38

名称	样例	单位	描述
消息 ID	\$GPVTG		VTG 协议头
方位	335.62	度	
参考	T		True
方位	335.62	度	
参考	M		Magnetic
速度	0.257	Knot (节)	
单位	N		节
速度	0.477	公里/小时	
单位	K		公里/小时

单位	A		定位系统模式指示： A—自主模式； D—差分模式； E—估算（航位推算）模式； M—手动输入模式； S—模拟器模式； N—数据无效。
校验和	*10		
<CR><LF>			消息结束